1. Tablas de Catálogos (Datos Fijos)

Tabla: `cat_usuarios` | Campo | Tipo de Dato | Llave | Descripción | | :--- | :--- | :--- | :--- | | `id_usuario` | INT | Primary Key | Identificador único del usuario (Autoincrementable). | | `nombre_completo` | VARCHAR(100) | | Nombre completo del trabajador. | | `username` | VARCHAR(50) | Unique | Usuario para iniciar sesión en la app. | | `password` | VARCHAR(255) | | Contraseña de acceso. | | `rol` | VARCHAR(50) | | Nivel de permisos (ej. 'Checador Banco', 'Residente'). | | `num_checador` | VARCHAR(10) | | Número económico del checador (ej. '01', '02'). | | `estatus_activo` | TINYINT(1) | | Baja lógica (1 = Activo, 0 = Inactivo/Eliminado). |

Tabla: `cat_bancos` | Campo | Tipo de Dato | Llave | Descripción | | :--- | :--- | :--- | :--- | | `id_banco` | INT | Primary Key | Identificador único (Autoincrementable). | | `nombre_banco` | VARCHAR(100) | | Nombre del banco de extracción (ej. 'LA HAMAPA'). | | `estatus_activo` | TINYINT(1) | | Baja lógica (1 = Activo, 0 = Inactivo). |

Tabla: `cat_materiales` | Campo | Tipo de Dato | Llave | Descripción | | :--- | :--- | :--- | :--- | | `id_material` | INT | Primary Key | Identificador único (Autoincrementable). | | `nombre_material` | VARCHAR(100) | | Tipo de material (ej. 'PIEDRA BOLA'). | | `estatus_activo` | TINYINT(1) | | Baja lógica (1 = Activo, 0 = Inactivo). |

Tabla: `cat_destinos` | Campo | Tipo de Dato | Llave | Descripción | | :--- | :--- | :--- | :--- | | `id_destino` | INT | Primary Key | Identificador único (Autoincrementable). | | `nombre_destino` | VARCHAR(100) | | Nombre de la obra destino (ej. 'LABRADA 1B'). | | `estatus_activo` | TINYINT(1) | | Baja lógica (1 = Activo, 0 = Inactivo). |

Tabla: `cat_sindicatos` | Campo | Tipo de Dato | Llave | Descripción | | :--- | :--- | :--- | :--- | | `id_sindicato` | INT | Primary Key | Identificador único (Autoincrementable). | | `nombre_sindicato` | VARCHAR(100) | | Nombre del sindicato transportista. | | `estatus_activo` | TINYINT(1) | | Baja lógica (1 = Activo, 0 = Inactivo). |

Tabla: `cat_unidades` | Campo | Tipo de Dato | Llave | Descripción | | :--- | :--- | :--- | :--- | | `id_unidad` | INT | Primary Key | Identificador único (Autoincrementable). | | `placas_o_num` | VARCHAR(50) | | Placas o número económico del camión (ej. 'UK-69-084'). | | `capacidad_m3` | DECIMAL(10,2) | | Capacidad máxima de carga para autocompletar. | | `estatus_activo` | TINYINT(1) | | Baja lógica (1 = Activo, 0 = Inactivo). |

---

2. Tablas de Transacciones (Flujo Operativo)

Tabla: `registro_suministros` (Origen / Banco) | Campo | Tipo de Dato | Llave | Descripción | | :--- | :--- | :--- | :--- | | `folio_suministro` | VARCHAR(20) | Primary Key | Folio único generado para el código QR (ej. 'G01-1'). | | `fecha_hora` | DATETIME | | Fecha y hora exacta de la salida del camión. | | `id_checador` | INT | Foreign Key | Relación con `cat_usuarios` (Quién despacha). | | `id_banco` | INT | Foreign Key | Relación con `cat_bancos` (Origen). | |

id_material | INT | Foreign Key | Relación con cat_materiales (Qué carga). | | id_destino | INT | Foreign Key | Relación con cat_destinos (A dónde va). | | id_residente | INT | Foreign Key | Relación con cat_usuarios (A quién se le entrega). | | id_sindicato | INT | Foreign Key | Relación con cat_sindicatos (Sindicato del viaje). | | id_unidad | INT | Foreign Key | Relación con cat_unidades (Camión que transporta). | | cantidad_m3 | DECIMAL(10,2)| | Metros cúbicos cargados inicialmente. | | foto_placa_url | VARCHAR(255) | | Ruta en el servidor de la foto de la placa. | | foto_material_url| VARCHAR(255) | | Ruta en el servidor de la foto de la batea cargada. | | estatus | VARCHAR(20) | | Estado del viaje (ej. 'En tránsito', 'Entregado'). | | created_at | TIMESTAMP | | Fecha de creación del registro en el servidor (Auditoría). | | updated_at | TIMESTAMP | | Fecha de la última modificación del registro (Auditoría). |

Tabla: registro_acarreos (Destino / Obra) | Campo | Tipo de Dato | Llave | Descripción | | :--- | :--- | :--- | :--- | | folio_acarreo | VARCHAR(20) | Primary Key | Folio interno de la llegada a la obra. | | folio_suministro | VARCHAR(20) | Foreign Key | **El código QR.** Conecta con registro_suministros. | | fecha_hora_llegada| DATETIME | | Fecha y hora exacta en la que se escaneó el QR en obra. | | id_checador_obra | INT | Foreign Key | Relación con cat_usuarios (Quién recibe el material). | | distancia_km | DECIMAL(10,2)| | Distancia registrada desde el banco hasta la obra. | | cantidad_m3_recibida| DECIMAL(10,2)| | Metros cúbicos que realmente llegaron a la obra. | | foto_placa_llegada_url| VARCHAR(255) | | Ruta de la foto de verificación de placa en llegada. | | foto_material_descarga_url| VARCHAR(255) | | Ruta de la foto del material siendo descargado. | | created_at | TIMESTAMP | | Fecha de creación del registro en el servidor (Auditoría). | | updated_at | TIMESTAMP | | Fecha de la última modificación del registro (Auditoría). |